

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE CHEIAS NO RIO TAQUARI, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, RS

Juliana Carolino Reis, Guilherme Garcia de Oliveira, Fernanda Vier Jung e Josiane Leci Vanin Barbieri

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) · julianacarolinoreis@gmail.com

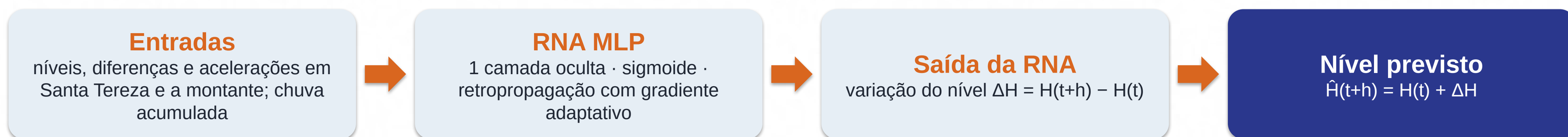
INTRODUÇÃO

As cheias de 2023 e 2024 na bacia do Taquari-Antas mostraram a necessidade de previsões de nível com antecedência útil para o alerta. Este trabalho aplica **Redes Neurais Artificiais** do tipo Perceptron Multicamadas (MLP) para prever o nível do rio Taquari em **Santa Tereza** com **2, 4 e 8 horas** de antecedência, pela **abordagem alternativa (ALT)**: a RNA prevê só a variação do nível.

ÁREA DE ESTUDO E DADOS

- Bacia do rio Taquari até a estação 86472600 (≈15.800 km²)
- Dados horários de nível e chuva (2022–2025) do portal HidroTelemetria (ANA/SGB)
- Amostras agrupadas por **eventos de cheia**, separados em treino, validação e teste

METODOLOGIA: ABORDAGEM ALTERNATIVA (ALT)



- Neurônios ocultos $\approx 2 \times n^\circ$ de entradas; 10 inicializações por rede
- Entradas escolhidas por algoritmo de busca em Python; redes treinadas no MATLAB
- Avaliação: NSE, PME (ganho sobre a persistência), EAM e E95 (erro não superado em 95%)

Modelo	Entradas	Neurônios	Variáveis de entrada
ALT 2h	15	30	Santa Tereza e Linha José Júlio
ALT 4h	26	52	+ 2 postos a montante
ALT 8h	31	63	7 postos fluviométricos + chuva

RESULTADOS

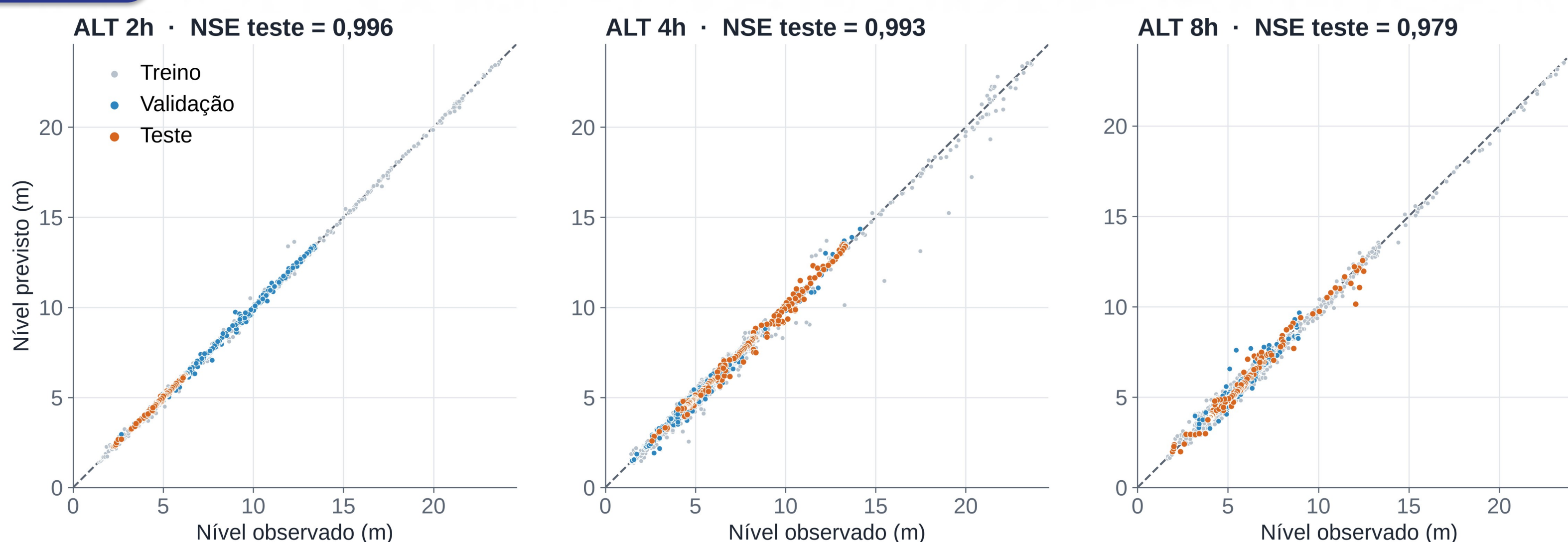


Figura 2 – Nível previsto × observado (série completa) dos modelos ALT ao vivo em Santa Tereza.

Teste	NSE	PME	EAM	E95	EAM × persist.
ALT 2h	0,996	0,969	3,5 cm	10 cm	–81%
ALT 4h	0,993	0,878	14,0 cm	59 cm	–65%
ALT 8h	0,979	0,927	23,3 cm	64 cm	–69%

Tabela 1 – Desempenho no conjunto de teste (eventos não usados no treinamento).

CONCLUSÕES

- Nos três horizontes, a abordagem ALT alcançou **NSE $\geq 0,979$** e **PME de 0,88 a 0,97** no teste.
- O erro médio cai 65–81% frente à persistência e cresce com a antecedência (de 3,5 a 23 cm).
- Em tempo real, o modelo 2h acompanhou a cheia de set/2026 com erro médio de 9 cm: potencial de uso operacional no alerta de Santa Tereza.

OPERAÇÃO EM TEMPO REAL

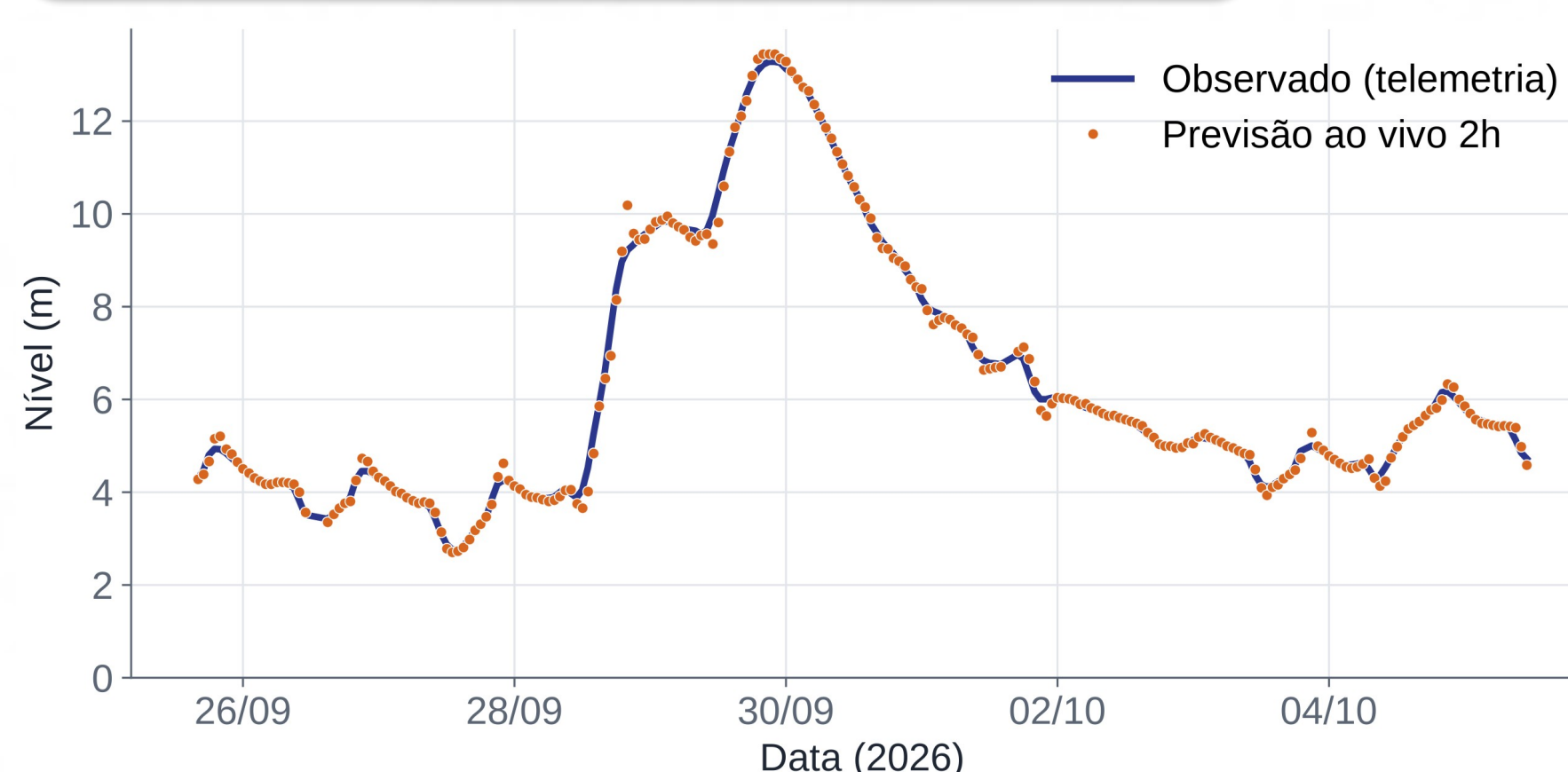


Figura 3 – Previsão ao vivo 2h × telemetria (25/09 a 05/10/2026).

Robô horário com telemetria do SGB/ANA, em teste paralelo ao alerta oficial. Em **230 previsões auditadas** (pico de **13,3 m**), o modelo 2h teve **EAM de 9,2 cm** (persistência: 27,2 cm).